



مسئله‌ی ۱.

فرض کنید $x[n]$ و $y[n]$ دنباله‌های مختلط باشند و $X(e^{j\omega})$ و $Y(e^{j\omega})$ تبدیل فوریه آن‌ها باشند.

(الف) با استفاده از قضیه کانولوشن و خواص مناسب، دنباله‌ای را بر حسب $x[n]$ و $y[n]$ بیابید که تبدیل فوریه آن برابر با $X(e^{j\omega})Y^*(e^{j\omega})$ باشد.

(ب) با استفاده از نتیجه قسمت (الف) نشان دهید که:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]y^*[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega})Y^*(e^{j\omega}) d\omega$$

الف

تبدیل فوریه $y^*[-n]$ برابر است با $Y^*(e^{j\omega})$. همچنین می‌دانیم ضرب در حوزه فرکانس متناظر با کانولوشن در حوزه زمان است.

پس اگر:

$$G(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})Y^*(e^{j\omega})$$

آنگاه در حوزه زمان خواهیم داشت:

$$g[n] = x[n] * y^*[-n]$$

بنابراین این دو یک زوج تبدیل فوریه تشکیل می‌دهند.

ب

از قسمت (الف) داریم:

$$g[n] = x[n] * y^*[-n] \iff G(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})Y^*(e^{j\omega})$$

اکنون از رابطه تبدیل فوریه معکوس استفاده می‌کنیم:

$$g[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega})Y^*(e^{j\omega})e^{j\omega n} d\omega$$

از طرف دیگر، با باز کردن کانولوشن:

$$g[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]y^*[k-n]$$

پس:

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) Y^*(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] y^*[k-n]$$

حال اگر $n = 0$ قرار دهیم:

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) Y^*(e^{j\omega}) d\omega = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] y^*[k]$$